2.9.4 Exponenciální závislosti II

Předpoklady: 020903

Exponenciální funkce nejsou pouze doménou přírody, často se objevuje i ve světě lidském.

Př. 1: Tvůj předek uložil v bance u příležitosti založení Univerzity Karlovy v roce 1348 2 Kč na tříprocentní úrok. Urči, kolik peněz by sis mohl vybrat na financování Tvého vysokoškolského studia v roce 2028. Předpokládej (což je samozřejmě nesmyslné), že během spoření se podmínky neměnily a nedošlo ke znehodnocování měny.

Jak se měnilo množství uložených peněz:

1348 … 2 Kč

1349 … 2 Kč (vložené peníze) + $2\cdot 0,03$ Kč (úrok), celkem $2+2\cdot 0,03=2(1+0,03)$

Necháme výraz v tomto tvaru, abychom mohli najít funkční závislost. Výraz $2(1+0,03)$ vyjadřuje částku na konci roku 1349, která bude v bance po celý rok 1350 a která bude úročena.

1350 … $2(1+0,03)$ Kč (uložené peníze) + $2(1+0,03)\cdot 0,03$ Kč (úrok), celkem

$2(1+0,03)+2(1+0,03)\cdot 0,03=2(1+0,03)(1+0,03)=2(1+0,03)^2$

1351 … $2(1+0,03)^2$ Kč (uložené peníze) + $2(1+0,03)^2\cdot 0,03$ Kč (úrok), celkem

$2(1+0,03)^2+2(1+0,03)^2\cdot 0,03=2(1+0,03)^2(1+0,03)=2(1+0,03)^3$

1352 … $2(1+0,03)^4$

1353 … $2(1+0,03)^5$

1358 (po 10 letech) … $2(1+0,03)^{10}$

1448 (po 100 letech) … $2(1+0,03)^{100}$

Po x letech … $2(1+0,03)^x$

Teď můžeme dosadit a dopočítat úlohu:

2028 … $2(1+0,03)^{2028-1348}=1\,072\,365\,405$.

Za podmínek uvedených v zadání bychom mohli vybrat 1 072 365 405 Kč (za to už se dá studovat poměrně bez problémů).

Pedagogická poznámka: Studenti příklad samozřejmě nepočítají sami od začátku. Částku ušetřenou po prvním roce počítám na tabuli, pak postupně počítají čím dál více oni. Výsledky kontrolujeme po jednotlivých rocích.

Poznámka: Na první pohled to vypadá, že je velmi jednoduché uspořit velkou částku. Ohromující výsledek našetřené miliardy je ale důsledkem toho, že exponenciální funkce roste čím dál rychleji a že jsme v příkladě spořili nereálně dlouhou dobu. Když budeme sledovat naspořenou částku po stoletích, uvidíme, že k naspoření 1 miliónu je potřeba více než 400 let.

rok	délka spoření	dosazení	naspořená částka
1448	100	$2(1+0,03)^{1448-1348}$	38, 40

1548	200	$2(1+0,03)^{1548-1348}$	738, 70
1648	300	$2(1+0,03)^{1648-1348}$	14197, 00
1748	400	$2(1+0,03)^{1748-1348}$	272847, 40
1848	500	$2(1+0,03)^{1848-1348}$	5243754, 50
1948	600	$2(1+0,03)^{1948-1348}$	100777787, 30
2048	700	$2(1+0,03)^{2048-1348}$	1936811206, 00

Pedagogická poznámka: Je třeba dodat, že nereálné je už tak dlouhé trvání samotné měny. V současnosti je nejdéle kontinuálně existující měnou na světě anglická libra sterlingů, která existuje od konce 8. století n. l. Její hodnota od středověku klesla tisíckrát až desetitisíckrát (přesněji se udává pokles hodnoty od roku 1900 – jedna tehdejší libra představuje 130 dnešních). Všechny další měny jsou ovšem podstatně mladší – z těch nejstarších jde například o švýcarský frank (od roku 1850) nebo japonský jen (od roku 1871).

Př. 2: Využij řešení předchozího příkladu k nalezení vzorce, který udává našetřenou částku v závislosti na: počátečním vkladu n_0, úroku p a době spoření t. Pomocí vzorce pak urči naspořené částky pro následující (reálné případy):
a) 10000 Kč uložených s úrokem 1,5 % na 2 roky,
b) 100000 Kč uložených s úrokem 2,5 % na 10 let,
c) 1000000 Kč uložených s úrokem 3 % na 20 let.

V předchozím příkladě jsme zjistili, že po x letech spoření s počátečním vkladem 2 Kč na tříprocentní úrok budeme mít naspořeno $2(1+0,03)^x$ Kč.

Porovnáním vzorce se zadanými veličinami vidíme, že při počátečním vkladu n_0, úroku p a době spoření t našetříme $n_0\left(1+\frac{p}{100}\right)^t$ Kč.

počáteční vklad n_0	**úrok** p **%**	**délka spoření** t	**dosazení**	**naspořená částka**
10000	1,5	2	$10000\left(1+\frac{1,5}{100}\right)^2$	10302, 30
100000	2,5	10	$100000\left(1+\frac{2,5}{100}\right)^{10}$	128008, 50
1000000	3	20	$1000000\left(1+\frac{3}{100}\right)^{20}$	1806111, 20

Pedagogická poznámka: Sestavování obecného vzorce podle konkrétního výsledku je podle mě ještě důležitějším okamžikem hodiny než odvození vztahu pro složené úrokování. Nejde o výsledek, jde o to, aby si žáci napsali vztah s čísly a zkoušeli ke každému z nich najít odpovídající písmenko. Výsledný vztah by pak měli zkontrolovat tím, že dosadí místo písmen zpátky čísla a měli by dostat to samé (je

těžko uvěřitelné, jak velké problémy a jak velkému procentu žáků to dělá). Nejvíce chyb se při sestavování vzorců vyskytuje kolem procent.

Poznámka: Stejně jako u předchozího příkladu je vidět, že na velikost naspořené částky má největší vliv doba spoření.

Poznámka: Odvozený vzorec $n = n_0\left(1+\frac{p}{100}\right)^t$ se standardně používá ve finanční matematice pro takzvané složené úrokování (případ, se kterým jsme počítali. Úroky se nevybírají, ale přidávají se k uložené částce). Další vzorce finanční matematiky budeme probírat později.

Př. 3: Jedním z problémů šetření na studium od předka z roku 1348 je vzrůstající počet potomků, kteří by měli nárok na využití našetřených peněz. Předpokládej, že on i všichni jeho potomci měli průměrně dva další potomky, a generace následovaly po 25 letech. Kolik přímých potomků obětavého předka z roku 1348 by mělo existovat v roce 2028?

Přibližný výpočet
Od roku 1348 do roku 1400 prošly dvě generace, za 600 let od roku 1400 do roku 2000 dalších $6 \cdot 4 = 24$ generací, od roku 2000 do roku 2028 jedna generace, tedy dohromady 27 generací. Potomků s nárokem na příspěvek by pak bylo $2^{27} = 134\,217\,728$

Přesný (zbytečně) výpočet
Po 25 letech … 2 potomci
Po 50 letech … $2 \cdot 2 = 2^2$ potomci
Po 75 letech … $2 \cdot 2^2 = 2^3$ potomků
Po 100 letech … $2 \cdot 2^3 = 2^4$ potomků
Po *t* letech … $2^{\frac{t}{25}}$ potomků (zlomek $\frac{t}{25}$ určuje kolikrát se za *t* let stihla zopakovat další generace).
Počet potomků mezi lety 1348 a 2028 $2^{\frac{2028-1348}{25}} = 154\,75\,683$.

Dodatek: V reálu by počet potomků byl samozřejmě nižší, protože časem by se značně zvětšovala pravděpodobnost, že Váš vzdálený potomek by počal své dvě děti s jiným Vaším vzdáleným potomkem a z jejich svazku by se počet vašich potomků nezvětšil (z jednoho na dva), ale zachoval. Na druhou stranu i při průměrně dvou dětech v generaci se počet potomků rychle zvětšuje. Je rozhodně daleko pravděpodobnější, že Váš vzdálený potomek jednou obrátí svět vzhůru nohama, než, že se podaří proslavit přímo Vám.

Peníze uložené do banky nesou zisk ve formě úroků.
Bohužel peníze uložené i neuložené také ztrácejí hodnotu díky inflaci (zdražování zboží, všechno stojí víc, než kolik to stálo před několika lety).
Inflace se stejně jako úroky udává v procentech. Pokud je roční míra inflace 5 %, znamená to, že zboží, které na začátku roku stálo 100 Kč, bude na konci roku stát 105 Kč $\Rightarrow$ za 100 Kč nakoupíte na konci roku méně, než byste nakoupili na začátku roku. Peníze ztrácejí hodnotu.

Př. 4: Zkorumpovaný politik vyšmelil při zadávání zakázek na ministerstvu obrany 10 miliónů. Protože platí zákon o přiznávání příjmů, nemůže peníze uložit do banky a přechovává je doma ve zlaceném slamníku. Urči kupní sílu přechovávaných peněz po 20 letech, pokud inflace bude dosahovat průměrně 5 % ročně.

Nejdříve určíme, kolik peněz bude nutné po dvaceti letech na nákup zboží v hodnotě 10 miliónů v současnosti. Poté přepočítáme hodnotu neúročených 10 miliónů.
Kolik peněz potřebujeme na nákup zboží, které mělo na začátku cenu 10 miliónů?

po 1. roce ……. $10^7 \cdot 1,05$

po 2. letech ……. $\left(10^7 \cdot 1,05\right)1,05 = 10^7 \cdot 1,05^2$ (na počátku roku by bylo potřeba $10^7 \cdot 1,05$ Kč)

po 3. letech ……. $10^7 \cdot 1,05^3$

po x. letech ……. $10^7 \cdot 1,05^x$

Teď můžeme dosadit 20 let a určit množství peněz potřebné na nákup zboží, která má nyní hodnotu 10 miliónů.

po 20. letech ……. $10^7 \cdot 1,05^{20} = 26532977$ Kč

Po dvaceti letech potřebujeme 26 532 977 Kč na nákup zboží, které předtím stálo 10000000 Kč. Kupní sílu neúročených 10 miliónů spočteme přímou úměrností:

26 532 977 Kč … 10 000 000 Kč
10 000 000 Kč … x Kč

$$\frac{x}{10000000} = \frac{10000000}{26532977} \Rightarrow x = 10000000 \cdot \frac{10000000}{26532977} = 3768895 \text{ Kč}$$

Při pětiprocentní inflaci bude mít za dvacet let 10 miliónů Kč stejnou hodnotu, jakou má v dnešní době 3768895 Kč (peníze tak ztratí přes 62 % své hodnoty).

Poznámka: Předchozí příklad se často řeší (podle mě nesprávně) ubýváním hodnoty peněz takto:
Roční míra inflace 5 % znamená, že peníze ztratí 5% hodnoty $\Rightarrow$ 95 % hodnoty si zachovají.

počáteční částka … 10^7 Kč

po 1. roce … $10^7 \cdot 0,95$

po 2. letech … $\left(10^7 \cdot 0,95\right)0,95 = 10^7 \cdot 0,95^2$ (na počátku roku má jenom $10^7 \cdot 0,95$ Kč)

po 3. letech … $10^7 \cdot 0,95^3$

po x. letech … $10^7 \cdot 0,95^x$

Teď můžeme dosadit za čas 20 let a určit hodnotu peněz.

po 20. letech ……. $10^7 \cdot 0,95^{20} = 3584859,20$ Kč

Po 20 letech bude hodnota peněz už pouze 3 584 859,20 Kč.

Př. 5: Oficiální inflačním cílem centrální banky je roční inflace ve výši 2 %. Za kolik let ztratí peníze uložené doma ve slamníku polovinu své hodnoty? Najdi výsledek zaokrouhlený na celé roky.

Nemáme stanovenou původní ani konečnou částku. Peníze ztratí polovinu své hodnoty, když na nákup zboží budeme muset vynaložit dvojnásobné množství peněz ne teď $\Rightarrow$ jako počáteční částku použijeme 1 Kč, jako konečnou 2 Kč.

Množství peněz vzrůstá o 2 % ročně $\Rightarrow$ potřebná částka se zvětšuje s koeficientem $1,02$ $\Rightarrow$ potřebné množství peněz po *x* letech: $1,02^x$. Dosadíme konečnou a počáteční částku:

$2 = 1 \cdot 1,02^x$

$2 = 1,02^x$ $\Rightarrow$ stejný problém jako na konci minulé hodiny, hledáme číslo, na které musíme umocnit číslo 1,02, aby vyšlo 2.

Nevíme, jak určit toto číslo $\Rightarrow$ zkusíme alespoň přibližný výsledek.

Zkoušíme umocňovat na kalkulačce 1,02.

$1,02^{10} \doteq 1,22$

$1,02^{30} \doteq 1,81$

$1,02^{40} \doteq 2,21$

$1,02^{35} \doteq 1,9998895$

$1,02^{36} \doteq 2,040$

$\Rightarrow$ hledané číslo je velmi blízké číslu 35.

Pokud se průměrná roční inflace bude rovnat 2 %, ztratí peníze polovinu své hodnoty za 35 let.

Shrnutí: Exponenciální funkce popisuje i spoření nebo inflaci.